题目： 求方程 $\sin(\cos x)=\cos(\sin x)$ 的所有解

【解】该方程无解。

分析（如果知道奇、偶函数的概念，一眼就能看出下面的玄机）：

方程两边均是周期为 2π 的周期函数，因此我们只需考虑方程在 $(-\pi,\pi]$ 上的解的情况。

如果 $x=t\in(-\pi,\pi]$ 为题中方程的一个解，即 $\sin(\cos t)=\cos(\sin t)$，

考虑到 $\sin(\cos(-t))=\sin(\cos t),\cos(\sin(-t))=\cos(-\sin t)=\cos(\sin t)$，

故 $\sin(\cos(-t))=\cos(\sin(-t))$，即 $x=-t$ 也是题中方程的一个解，

因此，我们仅需考虑方程在 $[0,\pi)$ 上的解的情况，

易知 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 时：$\sin x\geq 0$，$\cos x\leq 0$

故 $\cos(\sin x)>0$，$\sin(\cos x)\leq 0$，题中方程无解，

进而，我们仅需考虑方程在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的解的情况

当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$0\leq\sin x<1<\frac{\pi}{2}$，由于 $\cos x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上递减，$\sin x$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增，且 $x>0$ 时，$\sin x<x$，

故 $\cos(\sin x)>\cos x$，$\sin(\cos x)<\cos x$，因此题中方程在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上无解，

进而知题中方程在整个 R 上无解。